

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»  
**Физико-механический институт**  
**Высшая школа прикладной математики и вычислительной  
физики**

**Отчёт по лабораторной работе № 1**

**Гистограммы и плотности распределений**  
по дисциплине «Математическая статистика»

**Выполнил студент гр.**  
**5030102/30202:**  
Шильдт Д.С.

**Преподаватель:**  
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург  
2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачи . . . . .</b>                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Теоретическая часть . . . . .</b>              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Теоретические сведения о распределениях . . . . . | 3         |
| 2.2      | Теория построения гистограмм . . . . .            | 4         |
| <b>3</b> | <b>Реализация . . . . .</b>                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Язык программирования и среда . . . . .           | 5         |
| 3.2      | Используемые библиотеки . . . . .                 | 5         |
| 3.3      | Суть реализованных методов . . . . .              | 6         |
| <b>4</b> | <b>Результаты . . . . .</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Обсуждение . . . . .</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Выводы . . . . .</b>                           | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>Список литературы . . . . .</b>                | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Приложение . . . . .</b>                       | <b>11</b> |

# 1 Постановка задачи

Сгенерировать выборки объемом  $n = 10, 100, 1000$  для каждого из пяти следующих распределений:

1. Нормальное  $N(x; 0, 1)$
2. Коши  $C(x; 0, 1)$
3. Лапласа  $L(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$
4. Пуассона  $P(k; 5)$
5. Равномерное  $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Для каждой сгенерированной выборки нужно построить на одном графике гистограмму и теоретическую кривую плотности распределения и сделать вывод о том, как объем выборки влияет на возможность распознавания характера распределения.

## 2 Теоретическая часть

В данной лабораторной работе исследуются пять видов распределений: четыре непрерывных и одно дискретное. Ниже приведены их функции плотности и основные теоретические сведения [1, 2].

### 2.1 Теоретические сведения о распределениях

**1. Нормальное распределение  $N(x; \mu, \sigma)$**  Плотность вероятности имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

В задании используется стандартное нормальное распределение с параметрами  $\mu = 0$  и  $\sigma = 1$ .

**2. Распределение Коши  $C(x; x_0, \gamma)$**  Плотность вероятности задается формулой:

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

Параметры для генерации: параметр сдвига  $x_0 = 0$ , параметр масштаба  $\gamma = 1$ .

**3. Распределение Лапласа  $L(x; \beta, \alpha)$**  Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$$

Для работы используются параметр сдвига  $\beta = 0$  и масштабный параметр  $\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2}}$  (соответственно,  $\alpha = \sqrt{2}$ ).

**4. Распределение Пуассона  $P(k; \lambda)$**  Является дискретным распределением. Вероятность того, что случайная величина примет значение  $k$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ), равна:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

В задании используется математическое ожидание  $\lambda = 5$ .

**5. Равномерное распределение  $U(x; a, b)$**  Плотность вероятности задается кусочно:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Параметры для выборки:  $a = -\sqrt{3}$ ,  $b = \sqrt{3}$ .

Основные числовые характеристики используемых распределений сведены в таблицу 1. Параметры непрерывных распределений подобраны таким образом, чтобы их математическое ожидание равнялось 0, а дисперсия равнялась 1.

Таблица 1: Числовые характеристики исследуемых распределений

| Распределение | Параметры                      | Математическое ожидание $M(X)$ | Дисперсия $D(X)$ |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Нормальное    | $\mu = 0, \sigma = 1$          | 0                              | 1                |
| Коши          | $x_0 = 0, \gamma = 1$          | Не существует                  | Не существует    |
| Лапласа       | $\beta = 0, \alpha = \sqrt{2}$ | 0                              | 1                |
| Пуассона      | $\lambda = 5$                  | 5                              | 5                |
| Равномерное   | $a = -\sqrt{3}, b = \sqrt{3}$  | 0                              | 1                |

## 2.2 Теория построения гистограмм

Для построения гистограммы диапазон значений случайной величины  $[a, b]$ , где  $a = x_{min}$ ,  $b = x_{max}$ , разбивается на  $k$  интервалов. Для каждого

разряда вычисляется количество попаданий элементов выборки  $m_l$ . Затем вычисляется относительная частота попаданий  $p_l$  [1]:

$$p_l = \frac{m_l}{n}, \quad l = 1, \dots, k$$

где  $n$  — общий объем выборки [1].

Ключевым моментом при построении является выбор оптимального числа интервалов  $k$  (бинов). Если взять слишком мало разрядов, график получится неинформативным из-за потери информации. Если разрядов слишком много, данных в каждом интервале может оказаться недостаточно, что приведет к визуальному шуму на графике [1]. Для определения оптимального количества интервалов часто применяется полуэмпирическая формула Старджесса [2]:

$$k \approx 1 + 3.3 \lg n$$

## 3 Реализация

### 3.1 Язык программирования и среда

- **Используемый язык:** Python 3.14.2
- **Используемая среда разработки:** Visual Studio Code

### 3.2 Используемые библиотеки

- **numpy** — использовалась для работы с массивами данных и математическими функциями.
- **scipy** — использовалась для генерации выборок из теоретических распределений и вычисления функций плотности/вероятности.
- **matplotlib** — использовалась для визуализации данных и построения гистограмм.
- **pathlib** — использовалась для автоматического создания каталогов и сохранения итоговых графиков.

### 3.3 Суть реализованных методов

Программная реализация сводится к генерации выборок объемом  $n \in \{10, 100, 1000\}$  для каждого из пяти распределений и их визуальному сравнению с теоретическими законами. Для генерации данных использовались распределения из модуля `scipy.stats` (`norm`, `cauchy`, `laplace`, `poisson`, `uniform`). Для получения выборок применялся метод `.rvs()`. Для получения точек теоретической кривой у непрерывных распределений вызывался метод `.pdf()`. Исключением стало распределение Пуассона: поскольку оно является дискретным, теоретические вероятности вычислялись с помощью метода `.pmf()`.

#### 1. Вспомогательные функции визуализации:

- `vizData(ax, data, x, y, n, bins='auto', is_discrete=False)` — функция для визуализации данных. Она строит эмпирическую гистограмму выборки. С помощью флага `is_discrete` реализовано ветвление: для непрерывных величин теоретическая плотность отрисовывается в виде плавной линии, а для дискретных — в виде маркеров-точек.
- `finalizeFigure(fig, dist_name)` — функция для финальной компоновки и экспорта графиков.

#### 2. Функции анализа конкретных распределений:

- `normDistribution(sizes)` — отвечает за анализ нормального распределения  $N(0, 1)$ . Генерирует выборки и вычисляет теоретическую плотность на отрезке  $[-4, 4]$ .
- `cauchyDistribution(sizes)` — реализует анализ распределения Коши  $C(0, 1)$ . Поскольку теоретические моменты у данного распределения не существуют, генерация сопровождается экстремальными выбросами. Поэтому в функции предусмотрена фильтрация: для визуализации берутся только значения из интервала  $[-10, 10]$ . Это сохраняет читаемость гистограммы.
- `laplaceDistribution(sizes)` — функция для распределения Лапласа  $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ . Работает на отрезке  $[-10, 10]$ . Для корректной генерации

в методы библиотеки `scipy` передаются параметр сдвига `loc=0` и параметр масштаба `scale=1/np.sqrt(2)`.

- `poissonDistribution(sizes)` — функция для дискретного распределения Пуассона  $P(k; 5)$ .
- `uniformDistribution(sizes)` — отвечает за равномерное распределение  $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ . В методы генерации передаются параметр левой границы `loc=-np.sqrt(3)` и параметр ширины интервала `scale=2*np.sqrt(3)`.

## 4 Результаты

Для каждого из пяти исследуемых законов распределения построены графики, совмещающие гистограмму относительных частот (по выборкам объемом  $n \in \{10, 100, 1000\}$ ) и соответствующую теоретическую кривую плотности вероятности.

На рис. 1 приведены результаты для нормального распределения, на рис. 2 — для распределения Коши, на рис. 3 — для распределения Лапласа, на рис. 4 — для распределения Пуассона, на рис. 5 — для равномерного распределения.

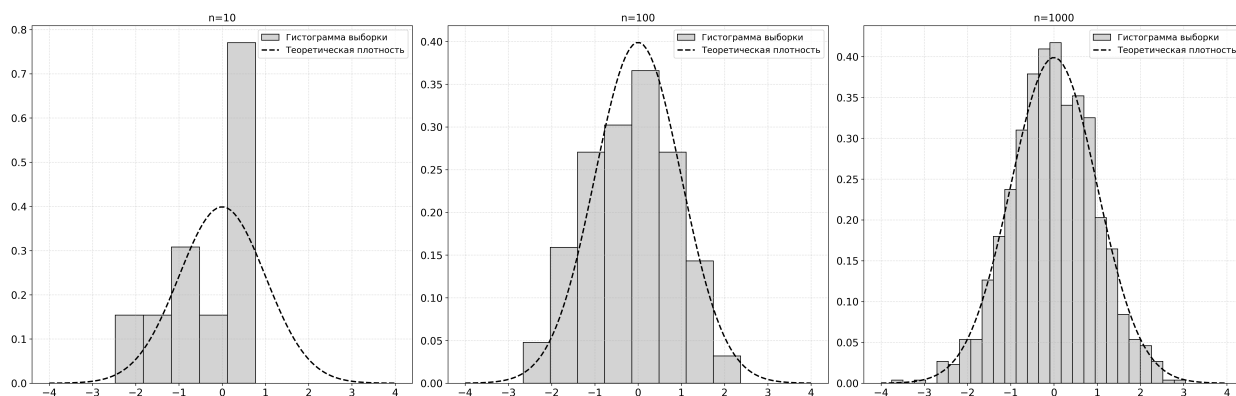


Рис. 1: Гистограмма и теоретическая плотность нормального распределения  $N(0, 1)$

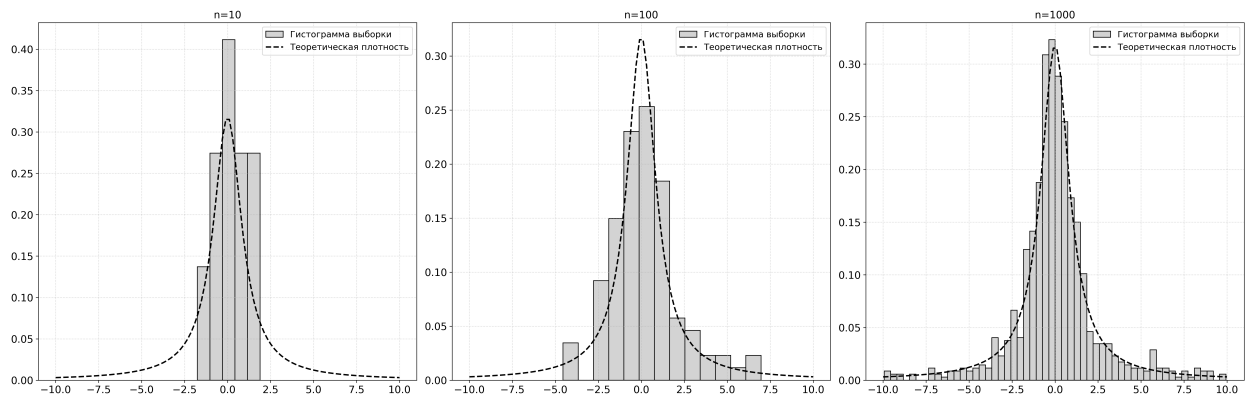


Рис. 2: Гистограмма и теоретическая плотность распределения Коши  $C(0, 1)$

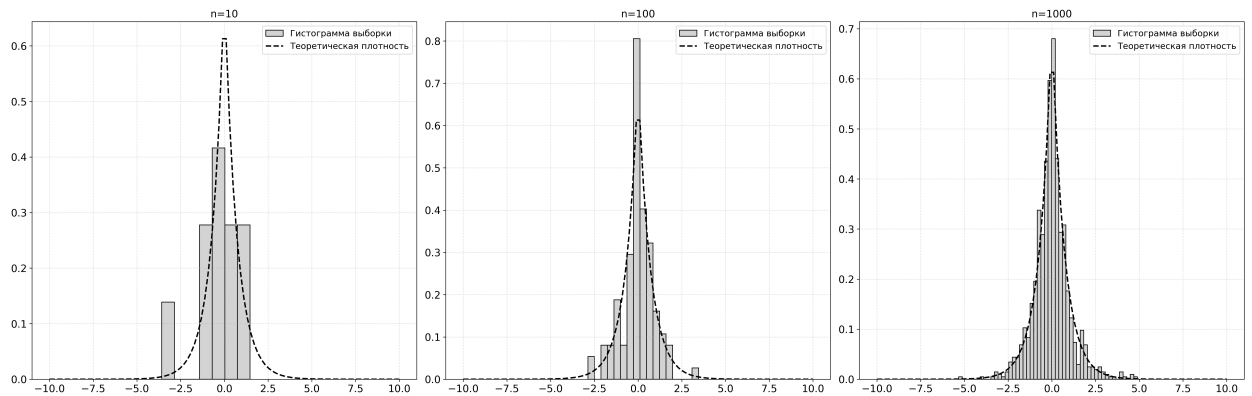


Рис. 3: Гистограмма и теоретическая плотность распределения Лапласа  $L(0, 1/\sqrt{2})$

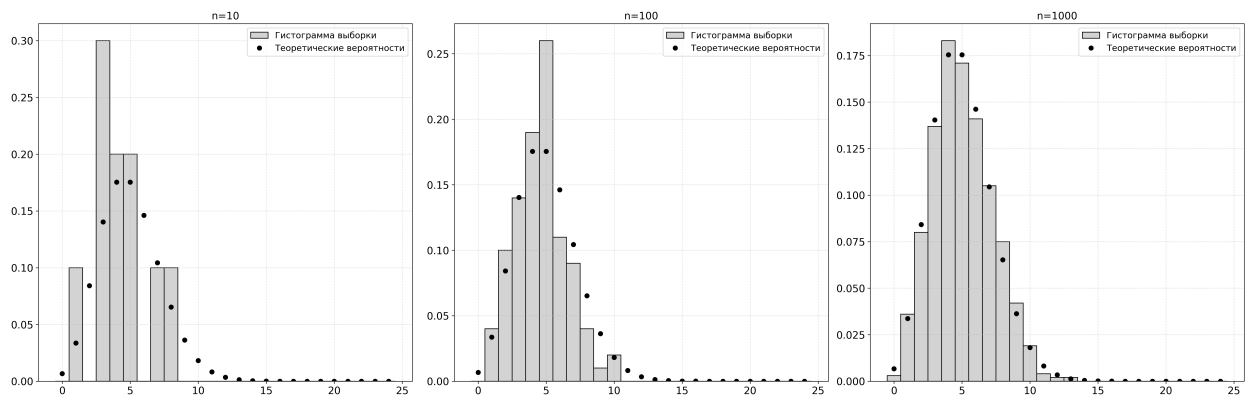


Рис. 4: Гистограмма и теоретические вероятности распределения Пуассона  $P(5)$



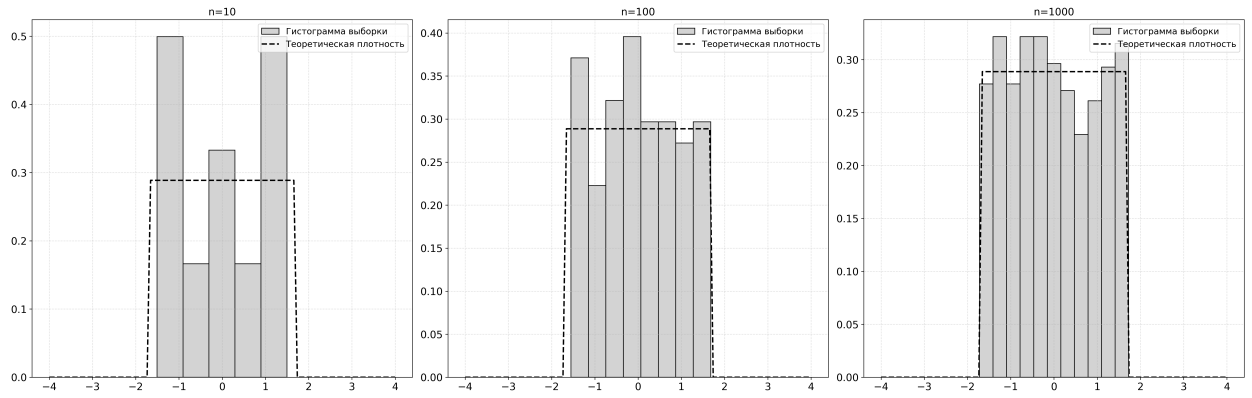


Рис. 5: Гистограмма и теоретическая плотность равномерного распределения  $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

## 5 Обсуждение

Анализ полученных графиков (рис. 1–5) показывает, что с ростом объема выборки эмпирические гистограммы закономерно приближаются к теоретическим кривым. Такая картина наблюдается для всех рассмотренных распределений, хотя выражена по-разному в зависимости от их свойств.

При  $n = 10$  форма гистограмм в большинстве случаев определяется случайными колебаниями частот. Для нормального, лапласовского и равномерного распределений общий вид закона угадывается слабо. Для распределения Пуассона при таком объеме выборки отдельные столбцы заметно «скачут», поэтому судить о положении центра и форме распределения по одной реализации затруднительно.

При  $n = 100$  структура распределений становится более читаемой: у нормального распределения появляется характерная симметричная форма, у распределения Лапласа заметен более выраженный центральный пик, у равномерного распределения гистограмма становится ближе к постоянному уровню на заданном интервале. Для распределения Коши основная масса значений концентрируется около нуля, но влияние тяжелых хвостов по-прежнему заметно. В программной реализации для этого случая использовалось ограничение диапазона визуализации  $[-10, 10]$ , что позволило корректно сравнить центральную часть эмпирических данных с теоретической плотностью.

При  $n = 1000$  наблюдается наилучшее согласование с теорией. Особенно наглядно это видно для нормального и равномерного распределений. Для распределения Пуассона при большом объеме выборки дискретная структура сохраняется, но относительные частоты уже близки к теоретическим вероятностям.

Таким образом, практический эксперимент подтверждает теоретическое положение: чем больше объем выборки, тем надежнее гистограмма отражает истинный закон распределения и тем обоснованнее последующие статистические выводы [1, 2].

## 6 Выводы

В работе были реализованы генерация выборок и построение гистограмм для пяти распределений: нормального, Коши, Лапласа, Пуассона и равномерного. Сравнение с теоретическими кривыми показало, что при малом объеме выборки ( $n = 10$ ) форма гистограммы сильно зависит от случайных колебаний и не всегда позволяет уверенно определить тип распределения.

При увеличении объема выборки до  $n = 100$  и особенно до  $n = 1000$  гистограммы становятся более устойчивыми, а их форма заметно лучше согласуется с теоретическими плотностями (и вероятностями для распределения Пуассона). Следовательно, для надежной визуальной интерпретации распределения необходим достаточно большой объем данных.

## 7 Список литературы

- [1] Бабахина С. А., Баженов А. Н. Практикум по математической статистике: учеб. пособие. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2026.
- [2] Максимов Ю. Д. Математика. Теория и практика по математической статистике. Конспект-справочник по теории вероятностей : учеб. пособие. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 395 с.

## 8 Приложение

Исходный код программ доступен в репозитории на GitHub:  
<https://github.com/Reichenau/math-stats-labs>